

协议变更记录

No.	版本	日期	变更内容	签名
1	V1.00	10/12/2023	首版	Simon
2	V2.00	12/20/2023	1. 重新定义holding332~376安规参数	Simon
3	V2.01	3/20/2024	1. 变更优先级设置参数信息holding137~180 2. 重新定义校准系数和参数校准寄存器holding2000~2624 3. 增加holding181~206离网机特殊参数定义	Simon
4	V2.02	4/2/2024	Holding改动: 寄存器号5~19修改顺序，低寄存器地址发送低序列号 寄存器号121~124添加故障重连并网条件 寄存器号127~129更正默认值 寄存器号184和186现为预留位 Input改动: 寄存器号14~20数据类型改为有符号16位	杨腾翔
5	V2.03	4/12/2024	Holding改动: 寄存器号187离网停止放电恢复SOC值范围更正为10~100 寄存器号189AC充电限制电流值范围更正为10~1000 寄存器号231添加蓝牙使能 寄存器号193铅酸电池子类型选项7N16改为N13 Input改动: 寄存器号63添加PV路数	杨腾翔

6	V2.04	4/28/2024	Holding改动: 寄存器号4波特率去除115200选项 寄存器号72增加逆变器最大取电功率百分比 寄存器号70号增加无功百分比响应时间 寄存器号207~211依次添加蜂鸣器开关、过载转旁路使能、 离网输出模式、均衡充电电压以及并机模式 Input改动: 寄存器号145和146变量名对应位置相反，现进行位置对换 寄存器号139电池SOC和140电池电压现做预留位	杨腾翔
---	-------	-----------	---	-----

7	V2.05	5/25/2024	Holding改动： 寄存器号106离网电压添加选项220V和200V 寄存器号112、113依次添加零地继电器控制使能和风扇检测指令 寄存器号296、297和298依次添加过频降载快速恢复使能、欠频加载快速恢复使能和欠频加载回滞模式使能 寄存器号312~314依次添加G100安规过功率检测使能、G100安规内部参数清除和欠频加载回滞模式使能 寄存器号345添加Q(V)无功偏置百分比 寄存器号346、347修改描述以及单位 寄存器号368、369添加QP功能切入电压和QP功能切出电压 寄存器号381和382添加意大利安规选项使能位和容性感性无功响应时间 Input改动： 寄存器号96~102添加柴油发电机电压、电流以及频率 寄存器号106添加风扇转速 寄存器号357~368添加柴油发电机视在功率以及有功功率 寄存器号536添加CAN检测标志位	杨腾翔
---	-------	-----------	--	-----

8	V2.06	7/17/2024	Holding改动： 寄存器号77MPPT模式修改状态2描述为并联MPPT模式 寄存器号383添加CEI外部指令 寄存器号212添加并机CAN通讯地址 寄存器号213添加并机设备类型 寄存器号116添加AFCI错误清除命令 寄存器号232添加wifi数据更新通知 寄存器号233添加wifi恢复出厂设置 寄存器号129、130以及131修改寄存器描述 Input改动： 寄存器0逆变器运行状态添加 0x06：自充状态	杨腾翔
9	V2.07	8/2/2024	Holding改动： 寄存器号214添加BMS通讯方式 寄存器号215添加电网功率补偿 寄存器号377添加DCI注入使能 寄存器号378添加DCI注入值 寄存器号201LCD设置使能位添加位7电网馈电使能 寄存器号125电池类型添加锂电不带通讯类型（适用于离网机）	杨腾翔

10	V2.08	8/19/2024	Holding改动： 范围修改： 寄存器号90~92修改值范围 寄存器号94~95修改值范围 删除寄存器号96~97 寄存器号101~104修改值范围 寄存器号106修改值范围 寄存器号121~124修改值范围 寄存器号127修改值范围 重新定义安规类参数范围	杨腾翔
11	V2.09	9/11/2024	Holding改动： 寄存器号139~141修改值范围为10~100 寄存器号2001添加指令4：并机CAN检测 寄存器号234~235号添加采集器状态 寄存器号499添加启动诊断功能 寄存器号3000~3052添加削峰功能相关寄存器 Input改动： 寄存器号537添加并机CAN检测标志位 寄存器号3000~3015添加安装诊断相关寄存器	杨腾翔

12	V2.10	11/27/2024	Holding改动： 寄存器号100添加开机导航标志 寄存器号68添加屏幕类型 寄存器号126电池通讯协议修改定义 修改寄存器号3000~3105，用于削峰功能、新机型时间段 及控制模式相关寄存器 寄存器号5000~5008添加EMS控制系数 寄存器号384添加QP功能-响应时间 寄存器125中增加选项5（No Bat模式） 寄存器132增加高压电池额定电压 Input改动： 寄存器号170修改电池厂商信息定义 寄存器号419~430添加上网电量（卖电）、购买电量（卖电）以及自给自足电量	杨腾翔
13	V2.11	12/2/2024	Holding改动： 修改寄存器号3008、3018、3028、3038、3048、3058、3068、3078、3088、3098寄存器定义 寄存器号3005添加清除所有时间段	杨腾翔
14	V2.12	12/19/2024	Holding改动： 寄存器号126修改定义 Input改动： 寄存器号450~498增加并机数据 寄存器号170修改定义	杨腾翔

15	V2. 13	12/19/2024	Input改动： 寄存器号491~498增加电池充放电能量	杨腾翔
16	V2. 14	1/8/2025	Input改动： 寄存器号3014修改定义 寄存器号3016添加电表接线故障对照表	杨腾翔

USRT通讯规约

序号	协议内容	协议功能描述	详细说明或举例	正常响应				异常响应																																													
1	数据格式		有效的从设备地址范围为0 - 254十进制。 为各个从设备分配的地址范围为1 - 254。 0是广播地址 每个保持和输入寄存器为16位（两个字节）无符号整数；	<table><tr><td>Address</td><td>Function</td><td>Data</td><td>CRC check</td></tr><tr><td>8 bits</td><td>8 bits</td><td>N×8bits</td><td>16bits</td></tr></table>				Address	Function	Data	CRC check	8 bits	8 bits	N×8bits	16bits																																						
Address	Function	Data	CRC check																																																		
8 bits	8 bits	N×8bits	16bits																																																		
2	命令格式	功能码0x3 读保持寄存器	<table><tr><td colspan="2">QUERY</td></tr><tr><td>Field Name</td><td>Example (Hex)</td></tr><tr><td>Slave Address</td><td>11</td></tr><tr><td>Function</td><td>03</td></tr><tr><td>Starting Address Hi</td><td>00</td></tr><tr><td>Starting Address Lo</td><td>6B</td></tr><tr><td>No. of Points Hi</td><td>00</td></tr><tr><td>No. of Points Lo</td><td>03</td></tr><tr><td>Error Check (LRC or CRC)</td><td>—</td></tr></table>	QUERY		Field Name	Example (Hex)	Slave Address	11	Function	03	Starting Address Hi	00	Starting Address Lo	6B	No. of Points Hi	00	No. of Points Lo	03	Error Check (LRC or CRC)	—	<table><tr><td colspan="2">RESPONSE</td></tr><tr><td>Field Name</td><td>Example (Hex)</td></tr><tr><td>Slave Address</td><td>11</td></tr><tr><td>Function</td><td>03</td></tr><tr><td>Byte Count</td><td>06</td></tr><tr><td>Data Hi (Register 40108)</td><td>02</td></tr><tr><td>Data Lo (Register 40108)</td><td>26</td></tr><tr><td>Data Hi (Register 40109)</td><td>00</td></tr><tr><td>Data Lo (Register 40109)</td><td>00</td></tr><tr><td>Data Hi (Register 40110)</td><td>00</td></tr><tr><td>Data Lo (Register 40110)</td><td>64</td></tr><tr><td>Error Check (LRC or CRC)</td><td>—</td></tr></table>				RESPONSE		Field Name	Example (Hex)	Slave Address	11	Function	03	Byte Count	06	Data Hi (Register 40108)	02	Data Lo (Register 40108)	26	Data Hi (Register 40109)	00	Data Lo (Register 40109)	00	Data Hi (Register 40110)	00	Data Lo (Register 40110)	64	Error Check (LRC or CRC)	—	11 0x80 0x03 ErrornumCRC (Errornum as a byte)			
QUERY																																																					
Field Name		Example (Hex)																																																			
Slave Address		11																																																			
Function	03																																																				
Starting Address Hi	00																																																				
Starting Address Lo	6B																																																				
No. of Points Hi	00																																																				
No. of Points Lo	03																																																				
Error Check (LRC or CRC)	—																																																				
RESPONSE																																																					
Field Name	Example (Hex)																																																				
Slave Address	11																																																				
Function	03																																																				
Byte Count	06																																																				
Data Hi (Register 40108)	02																																																				
Data Lo (Register 40108)	26																																																				
Data Hi (Register 40109)	00																																																				
Data Lo (Register 40109)	00																																																				
Data Hi (Register 40110)	00																																																				
Data Lo (Register 40110)	64																																																				
Error Check (LRC or CRC)	—																																																				
3	功能码0x4 读输入寄存器	<table><tr><td colspan="2">QUERY</td></tr><tr><td>Field Name</td><td>Example (Hex)</td></tr><tr><td>Slave Address</td><td>11</td></tr><tr><td>Function</td><td>04</td></tr><tr><td>Starting Address Hi</td><td>00</td></tr><tr><td>Starting Address Lo</td><td>08</td></tr><tr><td>No. of Points Hi</td><td>00</td></tr><tr><td>No. of Points Lo</td><td>01</td></tr><tr><td>Error Check (LRC or CRC)</td><td>—</td></tr></table>	QUERY		Field Name	Example (Hex)	Slave Address	11	Function	04	Starting Address Hi	00	Starting Address Lo	08	No. of Points Hi	00	No. of Points Lo	01	Error Check (LRC or CRC)	—	<table><tr><td colspan="2">RESPONSE</td></tr><tr><td>Field Name</td><td>Example (Hex)</td></tr><tr><td>Slave Address</td><td>11</td></tr><tr><td>Function</td><td>04</td></tr><tr><td>Byte Count</td><td>02</td></tr><tr><td>Data Hi (Register 30009)</td><td>00</td></tr><tr><td>Data Lo (Register 30009)</td><td>0A</td></tr><tr><td>Error Check (LRC or CRC)</td><td>—</td></tr></table>				RESPONSE		Field Name	Example (Hex)	Slave Address	11	Function	04	Byte Count	02	Data Hi (Register 30009)	00	Data Lo (Register 30009)	0A	Error Check (LRC or CRC)	—	11 0x80 0x04 ErrornumCRC (Errornum as a byte)												
QUERY																																																					
Field Name	Example (Hex)																																																				
Slave Address	11																																																				
Function	04																																																				
Starting Address Hi	00																																																				
Starting Address Lo	08																																																				
No. of Points Hi	00																																																				
No. of Points Lo	01																																																				
Error Check (LRC or CRC)	—																																																				
RESPONSE																																																					
Field Name	Example (Hex)																																																				
Slave Address	11																																																				
Function	04																																																				
Byte Count	02																																																				
Data Hi (Register 30009)	00																																																				
Data Lo (Register 30009)	0A																																																				
Error Check (LRC or CRC)	—																																																				
4	功能码0x6 预置单个寄存器	<table><tr><td colspan="2">QUERY</td></tr><tr><td>Field Name</td><td>Example (Hex)</td></tr><tr><td>Slave Address</td><td>11</td></tr><tr><td>Function</td><td>06</td></tr><tr><td>Register Address Hi</td><td>00</td></tr><tr><td>Register Address Lo</td><td>01</td></tr><tr><td>Preset Data Hi</td><td>00</td></tr><tr><td>Preset Data Lo</td><td>03</td></tr><tr><td>Error Check (LRC or CRC)</td><td>—</td></tr></table>	QUERY		Field Name	Example (Hex)	Slave Address	11	Function	06	Register Address Hi	00	Register Address Lo	01	Preset Data Hi	00	Preset Data Lo	03	Error Check (LRC or CRC)	—	<table><tr><td colspan="2">RESPONSE</td></tr><tr><td>Field Name</td><td>Example (Hex)</td></tr><tr><td>Slave Address</td><td>11</td></tr><tr><td>Function</td><td>06</td></tr><tr><td>Register Address Hi</td><td>00</td></tr><tr><td>Register Address Lo</td><td>01</td></tr><tr><td>Preset Data Hi</td><td>00</td></tr><tr><td>Preset Data Lo</td><td>03</td></tr><tr><td>Error Check (LRC or CRC)</td><td>—</td></tr></table>				RESPONSE		Field Name	Example (Hex)	Slave Address	11	Function	06	Register Address Hi	00	Register Address Lo	01	Preset Data Hi	00	Preset Data Lo	03	Error Check (LRC or CRC)	—	11 0x80 0x06 ErrornumCRC (Errornum as a byte)										
QUERY																																																					
Field Name	Example (Hex)																																																				
Slave Address	11																																																				
Function	06																																																				
Register Address Hi	00																																																				
Register Address Lo	01																																																				
Preset Data Hi	00																																																				
Preset Data Lo	03																																																				
Error Check (LRC or CRC)	—																																																				
RESPONSE																																																					
Field Name	Example (Hex)																																																				
Slave Address	11																																																				
Function	06																																																				
Register Address Hi	00																																																				
Register Address Lo	01																																																				
Preset Data Hi	00																																																				
Preset Data Lo	03																																																				
Error Check (LRC or CRC)	—																																																				
5	功能 码0x10 预置多个寄存器	<table><tr><td colspan="2">QUERY</td></tr><tr><td>Field Name</td><td>Example (Hex)</td></tr><tr><td>Slave Address</td><td>11</td></tr><tr><td>Function</td><td>10</td></tr><tr><td>Starting Address Hi</td><td>00</td></tr><tr><td>Starting Address Lo</td><td>01</td></tr><tr><td>No. of Registers Hi</td><td>00</td></tr><tr><td>No. of Registers Lo</td><td>02</td></tr><tr><td>Byte Count</td><td>04</td></tr><tr><td>Data Hi</td><td>0A</td></tr><tr><td>Data Lo</td><td>01</td></tr><tr><td>Data Hi</td><td>01</td></tr><tr><td>Data Lo</td><td>02</td></tr><tr><td>Error Check (LRC or CRC)</td><td>—</td></tr></table>	QUERY		Field Name	Example (Hex)	Slave Address	11	Function	10	Starting Address Hi	00	Starting Address Lo	01	No. of Registers Hi	00	No. of Registers Lo	02	Byte Count	04	Data Hi	0A	Data Lo	01	Data Hi	01	Data Lo	02	Error Check (LRC or CRC)	—	<table><tr><td colspan="2">RESPONSE</td></tr><tr><td>Field Name</td><td>Example (Hex)</td></tr><tr><td>Slave Address</td><td>11</td></tr><tr><td>Function</td><td>10</td></tr><tr><td>Starting Address Hi</td><td>00</td></tr><tr><td>Starting Address Lo</td><td>01</td></tr><tr><td>No. of Registers Hi</td><td>00</td></tr><tr><td>No. of Registers Lo</td><td>02</td></tr><tr><td>Error Check (LRC or CRC)</td><td>—</td></tr></table>				RESPONSE		Field Name	Example (Hex)	Slave Address	11	Function	10	Starting Address Hi	00	Starting Address Lo	01	No. of Registers Hi	00	No. of Registers Lo	02	Error Check (LRC or CRC)	—	11 0x80 0x10 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
QUERY																																																					
Field Name	Example (Hex)																																																				
Slave Address	11																																																				
Function	10																																																				
Starting Address Hi	00																																																				
Starting Address Lo	01																																																				
No. of Registers Hi	00																																																				
No. of Registers Lo	02																																																				
Byte Count	04																																																				
Data Hi	0A																																																				
Data Lo	01																																																				
Data Hi	01																																																				
Data Lo	02																																																				
Error Check (LRC or CRC)	—																																																				
RESPONSE																																																					
Field Name	Example (Hex)																																																				
Slave Address	11																																																				
Function	10																																																				
Starting Address Hi	00																																																				
Starting Address Lo	01																																																				
No. of Registers Hi	00																																																				
No. of Registers Lo	02																																																				
Error Check (LRC or CRC)	—																																																				
6		RTU 模式	当控制器设置为使用RTU（远程终端单元）模式在Modbus网络上通信时，消息中的每个8位字节都包含两个4位十六进制字符。每条消息必须以连续的流方式传输。																																																		

7	设备信息传输 模式和框架	RTU模式下每个字节的格式	编码系统：八位二进制·十六进制0-9、A-F 每个包含两个十六进制数 八位消息字段		
8		每个字位数	一个起始位 8个数据位，最低有效位先发送 没有平价 一个停止位 错误检查字段：循环冗余检验 (CRC)		
9		传输的波特率	默认波特率：9600 bps		
10		最小CMD周期（RS485超时）	850ms 在最后一次CMD之后等待最少850ms以发送新的CMD		
11		最大数据长度定义	最大的读数据长度是125个字在读命令中； 预设命令中最大更新数据长度为125个字。		
	功能码	0x03	读holding寄存器数据		11 0x80 0x03 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
		0x04	读input寄存器数据		11 0x80 0x04 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
		0x06	单个设置holding寄存器		11 0x80 0x06 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
		0x10	单个或多个设置holding寄存器		11 0x80 0x10 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
		0x17	远程升级功能码		11 0x80 0x17 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
		0x21	读电表数据		11 0x80 0x21 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
		0x23	读历史发电量数据 PV		11 0x80 0x23 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
		0x24	读历史发电量数据 负载		11 0x80 0x24 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
		0x25	读历史发电量数据 电网取电		11 0x80 0x25 ErrornumCRC (Errornum as a byte)

		0x26	读历史发电量数据 卖电		11 0x80 0x26 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
		0x29	读历史事件		11 0x80 0x29 ErrornumCRC (Errornum as a byte)

保持寄存器点表

寄存器号	变量名	详细描述	读写功能	默认值	值范围	数据类型	单位	是否存储
第一组		系统参数						
0	OnOffSet	开关机	R/W	1	0~1或0xA5	uint16	-	否
1	SystemSetBit	系统使能标志位	R/W					
2	DeviceType	设备类型	R			uint16	-	否
3	DeviceID	设备通信地址	R/W	1	1~245	uint16	-	是
4	BaudrateSet	选择波特率	R/W	0	0~1	uint16	-	是
5	Serial NO.1	Serial number 1	R/W	-	-	ASCII	-	是
6	Serial NO.2	Serial number 2	R/W	-	-	ASCII	-	是
7	Serial NO.3	Serial number 3	R/W	-	-	ASCII	-	是
8	Serial NO.4	Serial numbe 4	R/W	-	-	ASCII	-	是
9	Serial NO.5	Serial number 5	R/W	-	-	ASCII	-	是
10	Serial NO.6	Serial number 6	R/W	-	-	ASCII	-	是
11	Serial NO.7	Serial numbe 7	R/W	-	-	ASCII	-	是
12	Serial NO.8	Serial numbe 8	R/W	-	-	ASCII	-	是
13	Serial NO.9	Serial number 9	R/W	-	-	ASCII	-	是
14	Serial NO.10	Serial number 10	R/W	-	-	ASCII	-	是
15	Serial NO.11	Serial number 11	R/W	-	-	ASCII	-	是
16	Serial NO.12	Serial number 12	R/W	-	-	ASCII	-	是
17	Serial NO.13	Serial number 13	R/W	-	-	ASCII	-	是
18	Serial NO.14	Serial number 14	R/W	-	-	ASCII	-	是
19	Serial NO.15	Serial numbe 15	R/W	-	-	ASCII	-	是
20	Rs485WorkMode	485工作模式选择	R/W	0	0~2	uint16		是

21	Year	系统时间-年	R/W	2022	读：2022~2050 写：22~50	uint16	年	否
22	Month	系统时间-月份	R/W	1	1~12	uint16	月	否
23	Day	系统时间-日	R/W	1	1~31	uint16	日	否
24	Hour	系统时间-小时	R/W	0	0~59	uint16	时	否
25	Minute	系统时间-分钟	R/W	0	0~59	uint16	分	否
26	Second	系统时间-秒	R/W	0	0~59	uint16	秒	否
27	Weekday	系统周	R/W	1	1~7	uint16	-	否
28	SoftVersion_Attest	固件版本 (高)	R	-		ASCII	-	否
29		固件版本 (中)	R	-		ASCII	-	否
30		固件版本 (低)	R	-		ASCII	-	否
31	SoftVersion_Monitor	ARM固件版本名称	R	-		ASCII	-	否
32		ARM固件版本名称	R	-		ASCII	-	否
33		ARM固件版本号	R	-		uint16	-	否
34	SoftVersion_Control	DSP软件版本名称 (TJ)	R	-		ASCII	-	否
35		DSP软件版本名称 (AA)	R	-		ASCII	-	否
36		DSP1软件主版本号	R	-		uint16	-	否
37		DSP2 软件主版本号	R	-		uint16	-	否
38	MasterDSPTestVersion	DSP1软件调试版本号	R	-		uint16	-	否
39	SlaveDSPTestVersion	DSP2 软件调试版本号	R	-		uint16	-	否
40	ARM TestVersion	ARM调试版本号	R	-		uint16	-	否
41	预留	预留						
42	预留	预留						
43	预留	预留						
44	预留	预留						
45	预留	预留						
46	预留	预留						
47	预留	预留						
48	DSP Hard version	主控板硬件版本	R	-		uint16	-	否
49	ARM Hard version	监控板硬件版本	R	-		uint16	-	否
50	Manufacturer Info 8	厂商信息8	R	-		ASCII	-	否
51	Manufacturer Info 7	厂商信息7	R	-		ASCII	-	否

52	Manufacturer Info 6	厂商信息6	R	-		ASCII	-	否
53	Manufacturer Info 5	厂商信息5	R	-		ASCII	-	否
54	Manufacturer Info 4	厂商信息4	R	-		ASCII	-	否
55	Manufacturer Info3	厂商信息3	R	-		ASCII	-	否
56	Manufacturer Info 2	厂商信息2	R	-		ASCII	-	否
57	Manufacturer Info 1	厂商信息1	R/W	-	0~4	ASCII/uint16	-	是
58	ModbusVersion	Modbus 版本	R	-	-	uint16	-	否
59	Module 4	逆变器模式(4)	R/W	-	-	uint16	-	是
60	Module 3	逆变器模式(3)	R/W	-	-	uint16	-	是
61	Module 2	逆变器模式(2)	R/W	-	-	uint16	-	是
62	Module 1	逆变器模式(1)	R/W	-	-	uint16	-	是
63	MaxInvPower	额定功率 (高)	R	-	0~65535	uint16	0.1W	否
64		额定功率 (低)	R	-	0~65535	uint16	0.1W	否
65	Reset to factory	恢复出厂设置	W	-	-	uint16	-	否
66	UpdateFileType	升级文件类型	W	-	-	uint16	-	否
67	UpdateState	固件更新进度	R	-	-	uint16	-	否
68	ubScreenType	屏幕类型	R/W	-	-	uint8	-	是
69	SafetyId	安规编号	R/W	0	0~200	uint16		是
70	ReactivePowerDelayTlme	无功百分比响应时间	R/W	0	0~30000	uint16	20ms	是
71	ActiveOverloadEnable	有功功率过载使能	R/W	0	0~1	uint16	-	是
72	AcChargePowerRate	逆变器最大取电功率百分比	R/W	100	0~100	uint16	1%Pn	是
73	ActivePowerSlope	有功功率变化率 (N4105)	R/W	0	0~30000	uint16	0.1Pn/min	是
74	ActivePowerRate	逆变器最大输出有功功率百分比	R/W	100	0~100	uint16	1%Pn	是

75	ReactivePowerRate	逆变器最大输出无功功率百分比	R/W		100~-100	sint16	1%Pn	是
76	PowerFactorSet	逆变器输出功率因数的10000次	R/W	10000	0~20000	uint16		是
77	PVModelSelect	MPPT模式	R/W	0	0~2	uint16		是
78	PvStartVoltage	PV启动电压	R/W			uint16	0.1V	是
79	FastDerating_en	快速降载使能	R/W	0	0~1	uint16	-	是
80	Island_en	孤岛使能	R/W	0	0~1	uint16	-	是
81	VFRT_en	高低穿使能	R/W	0	0~1	uint16	-	是
82	DRMS_en	DRMS使能	R/W	0	0~1	uint16	-	是
83	NLineConnectMode	N线使能	R/W	0	0~1	uint16	-	是
84	NToGNDDetect	零地侦测	R/W	0	0~1	uint16	-	是
85	ZeroPowerOutputEnable	零功率输出使能	R/W	0	0~1	uint16	-	是
86	FastMpptEnable	Fast mppt使能	R/W	0	0~1	uint16	-	是
87	CtRatioSet	CT电流变比设置	R/W	2000	1~3000	uint16		是
88	CTMode	使用CT模式	R/W	0	0~1	uint16		是
89	LocalAntiBackflowEnable	防逆流使能	R/W	0	0~3	uint16		是
90	BackflowMeterPowerLimit_R	防逆流逆流功率限制值	R/W	0	0~100	sint16	1Pn%	是
91	BackflowMeterPowerLimit_S	防逆流逆流功率限制值	R/W	0	0~100	sint16	1Pn%	是
92	BackflowMeterPowerLimit_T	防逆流逆流功率限制值	R/W	0	0~100	sint16	1Pn%	是

93	BackflowHostNoResponseFlag	防逆流主机失效标志位	R	0		uint16		是
94	BackflowFaultTime	防逆流失效时间	R/W	30	30~120	uint16	1s	是
95	BackflowFaultPowerRate	防逆流失效有功百分比	R/W	50	0~100	sint16	1Pn%	是
96	预留	预留						
97	预留	预留						
98	预留	预留						
99	预留	预留						
100	Power on config falg	开机导航标志	R/W	0	0~1或0x55	uint16		是
101	Vac low C	电网低压限制连接电网	R/W		1700~2400	uint16	0.1V	是
102	Vac high C	电网高压限制连接电网	R/W		2000~2900	uint16	0.1V	是
103	Fac low C	电网低频限制连接电网	R/W		50Hz : 4700~5010 60Hz : 5700~6010	uint16	0.01Hz	是
104	Fac high C	电网高频限制连接电网	R/W		50Hz : 4990~5300 60Hz : 5990~6300	uint16	0.01Hz	是
105	预留	预留				uint16		
106	NominalEPSVolt	可选的额定离网电压	R/W	0	0~4	uint16		是
107	NominalEPSFre	可选的额定离网频率	R/W	0	0~1	uint16		是
108	EPS_En	离网功能使能	R/W	1	0~1	uint16		是
109	Bypass_En	旁路模式使能	R/W	0	0~1	uint16		是

110	UPS_En	UPS功能使能	R/W	0	0~1	uint16		是
111	预留	预留						
112	ubN_PE_RelayCMD	零地继电器控制使能	R/W	0	0~1	uint16		是
113	CheckFanCmd	风扇检测				uint16		是
114	unAFCICtrlReg	AFCI自检命令	R/W			uint16		是
115	uwAFCIThresholdValue	AFCI报错阈值	R/W			uint16		是
116	AFCIClrFaultCmd	AFCI错误清除命令	R/W			uint16		否
117	预留	预留						
118	预留	预留						
119	预留	预留						
120	预留	预留						
121	uwRestartVoltL	故障重连电网低压	R/W		1700~2400	uint16	0.1V	是
122	uwRestartVoltH	故障重连电网高压	R/W		2000~2900	uint16	0.1V	是
123	uwRestartFreqL	故障重连电网低频	R/W		50Hz : 4700~5010 60Hz : 5700~6010	uint16	0.01Hz	是
124	uwRestartFreqH	故障重连电网高频	R/W		50Hz : 4990~5300 60Hz : 5990~6300	uint16	0.01Hz	是
第二组		电池参数						
125	BatteryType	电池类型	R/W	1		uint16		是

126	BatteryCompanySet	电池通讯协议选择	R/W	0		uint16		是
127	BatMdlSerialNum	电池串环节数--高压电池;	R/W	36	12,18,24,36	uint16		是
128	BatMdlParallNum	电池并联节数;	R/W	1	1~160	uint16		是
129	ChargeCurrentLimit	充电限制电流	R/W	8500	S、O: 100~12000 T:10~250	uint16	0.01A	是
130	VbatStopForDischarge	放电截止电压	R/W	4600	S:4200~5000 T:700~1200 O:4000~5200	uint16	0.01V	是
131	Vbat constant charge	充电截止电压	R/W	5800	S、O: 4800~5920 T:1200~1600	uint16	0.01V	是
132	ubHighVoltBatRatedVolt	电池标称电压	R/W	400	T:100~800	uint16	1V	是
133	预留	预留						
134	预留	预留						
135	预留	预留						
136	预留	预留						
137	ChargeRate	充电功率	R/W	100	0~100	uint16	1%	是
138	ChargeRate	放电功率	R/W	100	0~100	uint16	1%	是
139	BatFirstStopSOC	充电截止SOC	R/W	100	10~100	uint16	1%	是
140	OnLineStopSOC	并网放电截止SOC	R/W	10	10~100	uint16	1%	是
141	OffLineStopSoc	离网放电截止SOC	R/W	10	10~100	uint16	1%	是

142	预留	预留						
143	预留	预留						
144	Gen Charge En	柴发充电总使能	R/W	0	0~1	uint16		是
145	AcCharge_En	AC充电使能	R/W	1	0~1	uint16		是
146	LoadFirstDischargeDisableFlag	负载优先禁止放电标志	R/W	0	0~1	uint16		是
147	RemotePowerControl	一键充放电	R/W	255	0~2, 255	uint16		否
148	预留	预留						
149	预留	预留						
150	NumberTimePeriods	充放电时段数量——当前有效时段数量·起始为时段1	R/W	0	0~10	uint16		是
151	PeriodTimeStart1	时段1起始时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
152	PeriodTimeEnd1	时段1结束时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
153	PeriodTimeRate1	时段1优先级	R/W	0	0~2	uint16	1Pn%	是
154	PeriodTimeStart2	时段2起始时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
155	PeriodTimeEnd2	时段2结束时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
156	PeriodTimeRate2	时段2优先级	R/W	0	0~2	uint16	1Pn%	是
157	PeriodTimeStart3	时段3起始时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是

158	PeriodTimeEnd3	时段3结束时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
159	PeriodTimeRate3	时段3优先级	R/W	0	0~2	uint16	1Pn%	是
160	PeriodTimeStart4	时段4起始时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
161	PeriodTimeEnd4	时段4结束时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
162	PeriodTimeRate4	时段4优先级	R/W	0	0~2	uint16	1Pn%	是
163	PeriodTimeStart5	时段5起始时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
164	PeriodTimeEnd5	时段5结束时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
165	PeriodTimeRate5	时段5优先级	R/W	0	0~2	uint16	1Pn%	是
166	PeriodTimeStart6	时段6起始时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
167	PeriodTimeEnd1	时段6结束时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
168	PeriodTimeRate1	时段6优先级	R/W	0	0~2	uint16	1Pn%	是
169	PeriodTimeStart7	时段7起始时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
170	PeriodTimeEnd1	时段7结束时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
171	PeriodTimeRate1	时段7优先级	R/W	0	0~2	uint16	1Pn%	是

172	PeriodTimeStart8	时段8起始时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
173	PeriodTimeEnd1	时段8结束时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
174	PeriodTimeRate1	时段8优先级	R/W	0	0~2	uint16	1Pn%	是
175	PeriodTimeStart9	时段9起始时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
176	PeriodTimeEnd1	时段9结束时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
177	PeriodTimeRate1	时段9优先级	R/W	0	0~2	uint16	1Pn%	是
178	PeriodTimeStart10	时段10起始时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
179	PeriodTimeEnd10	时段10结束时间	R/W	0	0~0x173B	uint16	1min	是
180	PeriodTimeRate10	时段10优先级	R/W	0	0~2	uint16	1Pn%	是
离网机电池参数								
181	ChargeSourcePriority	充电优先级	R/W	1	0~2	uint8		是
182	SourcePriority	供能优先级	R/W	1	0~10	uint8		是
183	uwCC_DisChrLead_100T	铅酸放电电流	R/W	13700	100~13700	uint16	0.01A	是
184	预留							
185	ubOP_RecoverDischargeSOC	并网停止放电恢复SOC	R/W	90	20~100	uint8	1%	是
186	预留							

187	ubOffGrid_RecoverDischargeSOC	离网停止放电恢复SOC	R/W	30	10~100	uint8	1%	是
188	BatUnderVol	电池低压关机电压	R/W	400	400~480	uint16	0.1V	是
189	AcChargingCurrent	AC充电限制电流	R/W	600	10~1000	uint16	0.1A	是
190	uwFloatV_Lead_100T	浮充电压	R/W	5520	4800~5840	uint16	0.01V	是
191	BAT2AC_Volt	电池转市电电压	R/W	460	440~520	uint16	0.1V	是
192	AC2BAT_Volt	市电转电池电压	R/W	540	480~580	uint16	0.1V	是
193	ubLeadAcid_BatSubType	铅酸电池子类型	R/W	3	0~8	uint8		是
194	IncreChar_MaxTim	提升充电时间	R/W	120	5~900	uint16	1min	是
195	BatUnderVolt_Point	电池欠压报警点	R/W	440	400~500	uint16	0.1V	是
196	Equalization	均衡模式使能	R/W	1	0~1	uint8		是
197	EQBatteryTime	均衡充电时间	R/W	120	5~900	uint16	1min	是
198	EQBatteryTimeout	均衡充电延时时间	R/W	120	5~900	uint16	1min	是
199	EqualizationCycle	均衡充电间隔	R/W	30	0~30	uint8	1DAY	是
200	EqualizationImmediately	立即开启均衡充电	R/W	0	0~1	uint16		否

201	flcdEn	LCD设置使能位	R/W			uint16		是
202	BatLVBreak_RestartVolt	低压断开电池恢复点	R/W	520	500~580	uint16	0.1V	是
203	BatNeedChr_Volt	电池重新充电恢复点	R/W	520	500~560	uint16	0.1V	是
204	NonCriticalLoad_BatDisConVolt	非重要负载断开电池电压	R/W	460	420~540	uint16	0.1V	是
205	BatHighVolt_DisConPoint	超压断开电压	R/W	600	300~600	uint16	0.1V	是
206	BatOverDisCharge_Delay	电池过放延时时间	R/W	5	5~50	uint16	1s	是
207	DspBeepOnOff	蜂鸣器开关	R/W	1	0~1	uint8		是
208	OverloadToBypass	过载转旁路使能	R/W	1	0~1	uint8		是
209	AcInputType	离网输出模式	R/W	1	0~1	uint8		是
210	EQBatteryVoltage_100T	均衡充电电压	R/W	5840	4800~5840	uint16		是
211	Parallel_Mode	并机模式	R/W	0	0~4	uint8		是
212	ubParallelDeviveID	并机CAN通讯地址	R/W	0	0~9	uint8		是

213	ubParallelDeviveType	并机设备类型	R/W	0	0~1	uint8		是
214	ubBMSWorkMode	BMS通讯方式	R/W	0	0~2	uint8		是
215	uwGridPowerCompensation	电网功率补偿	R/W	40	0~200	uint16		是
216	Gen Port Work Mode	柴油机端口功能选择	R/W	0		uint16		是
217	Gen Charge Curr Limit	柴发充电电流限制	R/W	100A		uint16	1A	是
218	Gen Input Rated Power	发电机输入额定功率	R/W	8000W		uint16	10W	是
219	SecEPS ON SOC/Vbat	(锂电) 启动SOC	R/W	40%		uint16	1%	是
220	SecEPS ON Vbat	(铅酸) 启动电池电压	R/W	45.0V		uint16	0.1V	是
221	SecEPS OFF SOC/Vbat	(锂电) 关停SOC	R/W	40%		uint16	1%	是
222	SecEPS OFF Vbat	(铅酸) 关停电池电压	R/W	55.0V		uint16	0.1V	是
223	SecEPS On PV Power Min	光伏启动智能负载最小功率	R/W	3000W		uint16	10W	是
224								
225								
226								
227								
228								
采集器交互专用参数区								
231	ubBluetoothEn	蓝牙使能	R/W	1		uint8		是
232	upgrade notification	数据更新通知, wifi重新上报0304数据给服务器	R/W	0		uint8		否
233	Datalogger Restart	wifi恢复出厂设置·修改服务器域名与上报时间	R/W	0		uint8		否

234	ubConnectServer	采集器联网状态	R/W		0x0055、 0x00AA、 0x0100、 0x0200	uint8		否
235	ubDatalogAndArmCommunication	采集器和逆变器通讯状态	R/W		0x55、0xAA	uint8		否
236~249								
第三组		安规参数						
250	LocalSafetyCmd	用户安规选择指令	R/W	0		uint16		是
251	fGridVoltLow1EE	低电网电压保护一阶	R/W		460~2400	uint16	0.1V	是
252	fGridVoltHigh1EE	高电网电压保护一阶	R/W		2000~2900	uint16	0.1V	是
253	fFreqLow1EE	电网低频率保护一阶	R/W		50Hz : 4700~ 5010 60Hz : 5700~6010	uint16	0.01Hz	是
254	fFreqHigh1EE	电网高频率保护一阶	R/W		50Hz : 4990~5300 60Hz : 5990~6300	uint16	0.01Hz	是
255	fGridVoltLow2EE	低电网电压保护二阶	R/W		460~2400	uint16	0.1V	是
256	fGridVoltHigh2EE	高电网电压保护二阶	R/W		2000~2900	uint16	0.1V	是
257	fFreqLow2EE	电网低频率保护二阶	R/W		50Hz : 4700~ 5010 60Hz : 5700~6010	uint16	0.01Hz	是

258	fFreqHigh2EE	电网高频率保护二阶	R/W		50Hz : 4990~5300 60Hz : 5990~6300	uint16	0.01Hz	是
259	fGridVoltLow3EE	低电网电压保护三阶	R/W		460~2400	uint16	0.1V	是
260	fGridVoltHigh3EE	高电网电压保护三阶	R/W		2000~2900	uint16	0.1V	是
261	fFreqLow3EE	电网低频率保护三阶	R/W		50Hz : 4700~ 5010 60Hz : 5700~6010	uint16	0.01Hz	是
262	fFreqHigh3EE	电网高频率保护三阶	R/W		50Hz : 4990~5300 60Hz : 5990~6300	uint16	0.01Hz	是
263	wVLowCutTime1EE	低电网电压一阶保护时间	R/W		0~5000	uint16	20ms	是
264	wVHighCutTime1EE	高电网电压一阶保护时间	R/W		0~5000	uint16	20ms	是
265	udFlowCutTime1EE	低电网频率一阶保护时间	R/W		0~5000	uint16	20ms	是
266	udFHighCutTime1EE	高电网频率一阶保护时间	R/W		0~5000	uint16	20ms	是
267	wVLowCutTime2EE	低电网电压二阶保护时间	R/W		0~5000	uint16	20ms	是
268	wVHighCutTime2EE	高电网电压二阶保护时间	R/W		0~5000	uint16	20ms	是
269	udFlowCutTime2EE	低电网频率二阶保护时间	R/W		0~5000	uint16	20ms	是
270	udFHighCutTime2EE	高电网频率二阶保护时间	R/W		0~5000	uint16	20ms	是
271	wVLowCutTime3EE	低电网电压三阶保护时间	R/W		0~5000	uint16	20ms	是
272	wVHighCutTime3EE	高电网电压三阶保护时间	R/W		0~5000	uint16	20ms	是
273	udFlowCutTime3EE	低电网频率三阶保护时间	R/W		0~5000	uint16	20ms	是
274	udFHighCutTime3EE	高电网频率三阶保护时间	R/W		0~5000	uint16	20ms	是
275	10MinAVLimit	电压保护十分钟	R/W		200~2900	uint16	0.1V	是
276	U10minTime	十分钟平均电压保护时间	R/W		0~5000	uint16	20ms	是
277	Time start	并网时间	R/W		30~900	uint16	1s	是
278	RestartDelayTime	重连时间	R/W		30~900	uint16	1s	是
279	PowerStartSlope	加载速率	R/W		1-30000	uint16	0.1Pn%/min	是

280	PowerRestartSlopeEE	重启加载速率	R/W		1-30000	uint16	0.1Pn%/min	是
-----	---------------------	--------	-----	--	---------	--------	------------	---

注释
On : 1 Off : 0 Restart : 0xA5 (待定)
单相机和三相机使用
用于机型识别
通讯ID
0:9600bps 1:38400bps
产品序列号，有效位最低16位
0 : 从机模式(ATE) 1 : 主机模式 (BMS485) 2 : 主机模式 (Meter485)

设置时间到秒才生效
固件版本（xx1.0）
ARM软件版本（ xxxx0000）
DSP软件版本（ xxxx0000）
硬件版本
硬件版本
厂商信息

配置时可选厂商名称
通讯协议版本(01)
 新Model定义和 应用方案2023090
0x01：恢复用户数据 0xA0：恢复出厂设置
0x01：bin升级 0x10：Hex升级
读取（0~100：升级进度 大于100：升级故障码）
0：小屏幕 1：大屏幕
0：不使能 1：使能
电网取电
0：不使能 其他：使能
发电到电网

PF=(X-10000)/10000
0:独立MPPT模式 1:DC源模式 2:并联MPPT模式
0：不使能 1：使能
0：不使能 1：使能
0：不使能 1：使能
0：不使能 1：使能
0：不使能 1：使能
0：不使能 1：使能
0：不使能 1：使能
0：不使能 1：使能
0：不使能 1：使能
0：不使能 1：使能
预留
0：METER 1：CT
0：不使能 1：总防逆流使能 2：三相独立防逆流使能

0:正常
1：失效
防逆流失效后机器按照给定的功率工作
0x00：默认
0x01：配置中（不存，关机）
0x55：配置完成（保存）
并网条件
0:230V
1:240V
2:208V
3:220V（离网）
4:200V（离网）
0:50Hz
1:60Hz

待定
赋勤功能需求
待定
Bit0: SelfCheckCmd ; Bit1: ClrFaultCmd ; Bit2~7:reserved ;
AFCI报错阈值
故障重连并网条件
0 : 铅酸 1 : 锂电 2 : 锂电不带通讯 (离网) 3 : 用户2 (离网) 4 : 用户3 (离网) 5 : NO Bat

0 : NULL

1 : 协议1

2：协议2

3 : 协议3

4 : 协议4

铅酸电池（高压电池系统用）

铅酸电池（预留，暂未使用）

当充电电流需要低于此值时，进入浮充电CC

CV电压 (铅酸电池)

[illegible]

0：不使能 1：使能	0
0：不使能 1：使能	1
待定	
255:失效 0：负载优先 1：电池优先 2：电网优先	
	0
	0
0~10：时段数量 0xA5：时段数量清零，时段设置 值全部清零	0
H:小时 0~23 L:分钟 0~59	0
H:小时 0~23 L:分钟 0~59	
0：负载优先 1：电池优先 2：电网优先	
H:小时 0~23 L:分钟 0~59	
H:小时 0~23 L:分钟 0~59	
0：负载优先 1：电池优先 2：电网优先	
H:小时 0~23 L:分钟 0~59	

H:小时 0~23
L:分钟 0~59
0 : 负载优先
1 : 电池优先
2 : 电网优先
H:小时 0~23
L:分钟 0~59
H:小时 0~23
L:分钟 0~59
0 : 负载优先
1 : 电池优先
2 : 电网优先
H:小时 0~23
L:分钟 0~59
H:小时 0~23
L:分钟 0~59
0 : 负载优先
1 : 电池优先
2 : 电网优先
H:小时 0~23
L:分钟 0~59
H:小时 0~23
L:分钟 0~59
0 : 负载优先
1 : 电池优先
2 : 电网优先
H:小时 0~23
L:分钟 0~59
H:小时 0~23
L:分钟 0~59
0 : 负载优先
1 : 电池优先
2 : 电网优先

H:小时 0~23
L:分钟 0~59
H:小时 0~23
L:分钟 0~59
0：负载优先
1：电池优先
2：电网优先
H:小时 0~23
L:分钟 0~59
H:小时 0~23
L:分钟 0~59
0：负载优先
1：电池优先
2：电网优先
H:小时 0~23
L:分钟 0~59
H:小时 0~23
L:分钟 0~59
0：负载优先
1：电池优先
2：电网优先
0:CS0
1:SNU
2:OSO
0:SOL
1:UTI
2:SBU
10：并网输出模式

0:USE
1:SLD
2:FLD
3:GEL
4:L14
5:L15
6:L16
7:N13
8:N14
9:LT
0:不使能
1:使能
0:不使能
1:使能

ubOnGrid_RecoverDischargeSOC default: 30

0:ECOMode_En(节能模式使能)
1:OverLoad_RestartEn(过载自启使能)
2:OverTemp_RestartEn(过温重启使能)
3:InputChange_RemEn(模式转换提醒使能)
4:OPSplit_PhaseEn(输出分相使能)
5:Generator_AutoIPEn(发电机自动输入使能)
6:DualChannel_LoadEn(双路负载使能)
7:ubGridFeedBackEn(电网馈电使能)
8~15:unused
0:不使能
1:使能
0:不使能
1:使能
0:APL
1:UPS
0:SIG
1:PAL
2:3P1
3:3P2
4:3P3

0 : 主机	
1 : 从机	
0 : 不使能	
1 : CAN通讯	
2 : 485通讯	
	40
0.Default	
1.Generator En	
2.Gen Force	
3.SmartLoad Output	2700
4.On Grid always on	
5.Off Grid immediately off	
6.AC Couple on SecEPS side	
	1530
	60
	550
	40
	450
	500
	35
	35
1 : 打开蓝牙	
0 : 关闭蓝牙	
0 : 默认无效	
1 : 触发更新	
0 : 默认无效	
1 : 触发一次恢复出厂设置	

218 - Gen En Dis
219 - max Charg Cur
220 - Gen Power
221 -SecEPS ON SOC/Vbat
222 - SecEPS OFF Vbat
223 -SecEPS OFF SOC/Vbat

SmartLoad Off SOC

低8位表示联网状态： 0x0055：联网异常 0x00AA：联网正常 高8位表示采集器类型： 0x0100：Wifi-U 0x0200：4G-U
0x55：通信异常
0xAA：通信正常
待定 0：地区标准安规 1：用户宽范围 2：电网公司安规

236-239 WifiSerial

	2530
	0
	10
	10



6000

输入寄存器点表

寄存器号	变量名	详细描述	数据类型	单位	注释
第一组		系统运行参数			
0	Inverter Status	逆变器运行状态	uint16		0x00:等待状态 0x01:并网状态 0x02:离网状态 0x03:故障状态 0x04:烧录状态 0x05:旁路状态 0x06:自充状态
1	StartDelayTime	并网倒计时	uint16	1s	
2	INV_VolR	逆变电压	uint16	0.1V	
3	INV_VolS	逆变电压	uint16	0.1V	
4	INV_VolT	逆变电压	uint16	0.1V	
5	INV_CurrR	逆变电流	sint16	0.1A	
6	INV_CurrS	逆变电流	sint16	0.1A	
7	INV_CurrT	逆变电流	sint16	0.1A	
8	Bus1 Voltage	Bus1 内部电压	uint16	0.1V	
9	Bus2 Voltage	Bus2 内部电压	uint16	0.1V	
10	Inv_Temp	逆变温度	sint16	0.1C°	
11	Boost_Temp	逆变器内部IPM温度	sint16	0.1C°	
12	LLC_Temp	LLC散热器温度	sint16	0.1C°	
13	Bat_Temp	电池温度	sint16	0.1C°	铅酸电池NTC采样温度
14	TA_Temp	环境温度	sint16	0.1C°	
15	DCV-R	R相直流电压分量	sint16	1mV	
16	DCV-S	S 相直流电压分量	sint16	1mV	
17	DCV-T	T 相直流电压分量	sint16	1mV	
18	DCI-R	R相直流电流分量	sint16	1mA	
19	DCI-S	S 相直流电流分量	sint16	1mA	
20	DCI-T	T 相直流电流分量	sint16	1mA	

21	ISO阻值	ISO阻值	uint16	1kΩ	
22	GFCI	漏电流	uint16	1mA	
23	HistoryEventCnt	历史事件记录数量	uint16		
24	Systemfault word0	系统故障word0	uint16		
25	Systemfault word1	系统故障word1	uint16		
26	Systemfault word2	系统故障word2	uint16		
27	Systemfault word3	系统故障word3	uint16		
28	Systemfault word4	系统故障word4	uint16		
29	Systemfault word5	系统故障word5	uint16		
30	Systemfault word6	系统故障word6	uint16		
31	Systemfault word7	系统故障word7	uint16		
32	InvMainErrorCode	逆变器主故障码	uint16		
33	InvMainWarnCode	逆变器主警告码	uint16		
34	InvErrorSubCode	逆变器子故障码	uint16		
35	InvWarnSubCode	逆变器子警告码	uint16		
36	DeviceType	设备类型	uint16		
37	预留	预留			

38	DeratingModeFlag	降载模式标志	uint16		0:无降载；1：母线高压；2：电网低压；3：电网高压 4：频率高；5：BOOST高温 6：逆变高温；7：环境高温 8：加载速度；9：发无功 10：负载过大；11：欠频加载 12：有功设定限制；13：多机防逆流；14：单机防逆流 15：零电流模式；16：老化设定限制；17：线路阻抗限制 18：风扇异常；19：CT异常 20：LLC过温；21：电池放电设定限制；22：售电设定限制 23：PV功率超范围
39	PowerCosFlag	超前滞后标志	uint16		待定
40	Bus1 Voltage	正Bus电压	uint16	0.1V	
41	Bus1 Voltage	负Bus电压	uint16	0.1V	
42	Vac-R	三相电网电压	uint16	0.1V	单相机只展示R参数
43	Iac-R	三相电网输出电流	sint16	0.1A	单相机只展示R参数
44	Vac-S	三相电网电压	uint16	0.1V	
45	Iac-S	三相电网输出电流	sint16	0.1A	
46	Vac-T	三相电网电压	uint16	0.1V	
47	Iac-T	三相电网输出电流	sint16	0.1A	
48	Vac_RS	三相电网线电压	uint16	0.1V	
49	Vac_ST	三相电网线电压	uint16	0.1V	

50	Vac_TR	三相电网线电压	uint16	0.1V	
51	Fac	电网频率	uint16	0.01Hz	
52	PF	功率因数	sint16	0.0001	
53	RealOPPercent	实际输出功率百分比	uint16	1%	待定
54	EPS Fac	离网频率	uint16	0.01Hz	
55	EPS Vac1	离网R相输出电压	uint16	0.1V	
56	EPS Iac1	离网R相输出电流	uint16	0.1A	
57	EPS Vac2	离网S相输出电压	uint16	0.1V	
58	EPS Iac2	离网S相输出电流	uint16	0.1A	
59	EPS Vac3	离网T相输出电压	uint16	0.1V	
60	EPS Iac3	离网T相输出电流	uint16	0.1A	
61	预留	预留			
62	预留	预留			
63	PvNum	PV路数	uint16		
64	Vpv1	PV1电压	uint16	0.1V	
65	PV1Curr	PV1输入电流	uint16	0.1A	
66	Vpv2	PV2电压	uint16	0.1V	
67	PV2Curr	PV2输入电流	uint16	0.1A	
68	Vpv3	PV3电压	uint16	0.1V	
69	PV3Curr	PV3输入电流	uint16	0.1A	
70	Vpv4	PV4电压	uint16	0.1V	
71	PV4Curr	PV4输入电流	uint16	0.1A	
72	Vpv5	PV5电压	uint16	0.1V	
73	PV5Curr	PV5输入电流	uint16	0.1A	
74	Vpv6	PV6电压	uint16	0.1V	
75	PV6Curr	PV6输入电流	uint16	0.1A	
76	Vpv7	PV7电压	uint16	0.1V	
77	PV7Curr	PV7输入电流	uint16	0.1A	
78	Vpv8	PV8电压	uint16	0.1V	
79	PV8Curr	PV8输入电流	uint16	0.1A	
80	Vpv9	PV9电压	uint16	0.1V	
81	PV9Curr	PV9输入电流	uint16	0.1A	
82	Vpv10	PV10电压	uint16	0.1V	

83	PV10Curr	PV10输入电流	uint16	0.1A	
84	Vpv11	PV11电压	uint16	0.1V	
85	PV11Curr	PV11输入电流	uint16	0.1A	
86	Vpv12	PV12电压	uint16	0.1V	
87	PV12Curr	PV12输入电流	uint16	0.1A	
88	Vpv13	PV13电压	uint16	0.1V	
89	PV13Curr	PV13输入电流	uint16	0.1A	
90	Vpv14	PV14电压	uint16	0.1V	
91	PV14Curr	PV14输入电流	uint16	0.1A	
92	Vpv15	PV15电压	uint16	0.1V	
93	PV15Curr	PV15输入电流	uint16	0.1A	
94	Vpv16	PV16电压	uint16	0.1V	
95	PV16Curr	PV16输入电流	uint16	0.1A	
96	uwGEN_v_R	柴油发电机电压R	uint16	0.1V	
97	uwGEN_i_R	柴油发电机电流R	uint16	0.1A	
98	uwGEN_v_S	柴油发电机电压S	uint16	0.1V	
99	uwGEN_i_S	柴油发电机电流S	uint16	0.1A	
100	uwGEN_v_T	柴油发电机电压T	uint16	0.1V	
101	uwGEN_i_T	柴油发电机电流T	uint16	0.1A	
102	uwGEN_Freq	柴油发电机频率	uint16	0.01Hz	
103	预留	预留			
104	预留	预留			
105	预留	预留			
106	fan_speed	风扇转速	uint16	rpm	转/分钟
107	Time total H	总共工作时间	uint32	0.5min	
108	Time total L				
109	Debug1	主DSP调试参数	uint16		
110	Debug2	主DSP调试参数	uint16		
111	Debug3	主DSP调试参数	uint16		
112	Debug4	主DSP调试参数	uint16		
113	Debug5	主DSP调试参数	uint16		
114	Debug6	主DSP调试参数	uint16		
115	Debug7	主DSP调试参数	uint16		

116	Debug8	主DSP调试参数	uint16		
117	Debug9	从DSP调试参数	uint16		
118	Debug10	从DSP调试参数	uint16		
119	Debug11	从DSP调试参数	uint16		
120	Debug12	从DSP调试参数	uint16		
121	Debug13	从DSP调试参数	uint16		
122	Debug14	从DSP调试参数	uint16		
123	Debug15	从DSP调试参数	uint16		
124	Debug16	从DSP调试参数	uint16		
第二组 电池信息					
125	Priority	当前电池优先级	uint16		0:负载优先 1:电池优先 2:电网优先
126	Battery Type	电池类型	uint16		0 : 铅酸电池 1 : 锂电池 2:用户定义1 3:用户定义2 4:用户定义3
127	Vbat	电池电压	uint16	0.1V	锂电或铅酸
128	SOC	电池SOC	uint16	1%	锂电或铅酸
129	BatVolt_DSP	DSP采样电池电压	uint16	0.1V	锂电或铅酸
130	BMS_Status	电池状态	uint16		锂电池上传信息
131	BMS_Error1	电池错误信息1	uint16		锂电池上传信息
132	BMS_Error2	电池错误信息2	uint16		锂电池上传信息
133	BMS_Error3	电池错误信息3	uint16		锂电池上传信息
134	BMS_Error4	电池错误信息4	uint16		锂电池上传信息
135	BMS_WarnInfo1	电池告警1	uint16		锂电池上传信息
136	BMS_WarnInfo2	电池告警2	uint16		锂电池上传信息
137	BMS_WarnInfo3	电池告警3	uint16		锂电池上传信息
138	BMS_WarnInfo4	电池告警4	uint16		锂电池上传信息
139	预留	预留			
140	预留	预留			

141	BMS_BatteryCurr	电池电流	sint16	0.01A	
142	BMS_BatteryTemp	电池温度	sint16	0.1C°	
143	BMS_MaxChargeCurr	电池允许最大的充电电流	uint16	0.1A	
144	BMS_MaxDischargeCurr	电池允许最大的放电电流	uint16	0.1A	
145	BMS_GaugeFCC	电池额定容量	uint16	0.1Ah	
146	BMS_GaugeRM	电池实时容量	uint16	0.1Ah	
147	BMS_SoftVersion_Major	电池上传软件主版本	uint16		
148	BMS_SoftVersion_Minor	电池上传软件次版本	uint16		
149	BMS_HardVersion	电池上传硬件版本	uint16		
150	BMS_DeltaVolt	电池单体压差	uint16	0.001V	
151	BMS_CycleCnt	电池循环次数	uint16		
152	BMS_SOH	SOH	uint16		
153	BMS_ConstantVolt	电池建议充电电压	uint16	0.1V	
154	uwLVVoltage_Pack	LV电压	uint16	0.1V	
155	BMS_BMSInfo	BMS信息	uint16		
156	BMS_PackInfo	Pack信息	uint16		
157	MaxCellVol	电池最高单体电压	uint16	0.001V	
158	MinCellVol	电池最低单体电压	uint16	0.001V	
159	ModuleNum	电池并联数量	uint16		
160	CellNum	电池单体数量	uint16		
161	MaxVoltCellNo	最高电压单体编号	uint16		
162	MinVoltCellNo	最低电压单体编号	uint16		
163	MaxTemprCell_10T	最高单体温度	sint16	0.1C°	
164	MinTemprCell_10T	最低单体温度	sint16	0.1C°	
165	MaxTemprCellNo	最高电压温度编号	uint16		
166	MinTemprCellNo	最低电压温度编号	uint16		
167	Protect pack ID	故障电池地址	uint16		
168	MaxSOC	并机最高SOC	uint16	1%	
169	MinSOC	并机最低SOC	uint16	1%	

170	BMSCompany	电池厂商信息	uint16		0 : NULL 1 : 协议1 2 : 协议2 3 : 协议3 4 : 协议4
171	PowerPackSn	吞吐量展示电池包编号	uint16		
172	DisChargPower H	累计放电量	uint32	0.1kwh	
173	DisChargPower L	累计放电量			
174	ChargPower H	累计充电量	uint32	0.1kwh	
175	ChargPower L	累计充电量			
176	预留	预留			
177	预留	预留			
178	预留	预留			
179	预留	预留			
180	预留	预留			
181	预留	预留			
182	预留	预留			
183	预留	预留			
184	预留	预留			
185	预留	预留			
186	BatDebuge1	电池BMS调试参数	uint16		
187	BatDebuge2	电池BMS调试参数	uint16		
188	BatDebuge3	电池BMS调试参数	uint16		
189	BatDebuge4	电池BMS调试参数	uint16		
190	BatDebuge5	电池BMS调试参数	uint16		
191	BatDebuge6	电池BMS调试参数	uint16		
192	BatDebuge7	电池BMS调试参数	uint16		
193	BatDebuge8	电池BMS调试参数	uint16		
194	BatDebuge9	电池BMS调试参数	uint16		
195	BatDebuge10	电池BMS调试参数	uint16		
196					
...					

249	预留	预留			
第三组	功率统计				
250	PpvAll H	PV 总输入功率	uint32	0.1W	
251	PpvAll L				
252	Ppv1 H	PV1 输入功率	uint32	0.1W	
253	Ppv1 L				
254	Ppv2 H	PV2 输入功率	uint32	0.1W	
255	Ppv2 L				
256	Ppv3 H	PV3 输入功率	uint32	0.1W	
257	Ppv3 L				
258	Ppv4 H	PV4 输入功率	uint32	0.1W	
259	Ppv4 L				
260	Ppv5 H	PV5 输入功率	uint32	0.1W	
261	Ppv5 L				
262	Ppv6 H	PV6 输入功率	uint32	0.1W	
263	Ppv6 L				
264	Ppv7 H	PV7 输入功率	uint32	0.1W	
265	Ppv7 L				
266	Ppv8 H	PV8 输入功率	uint32	0.1W	
267	Ppv8 L				
268	Ppv9 H	PV9 输入功率	uint32	0.1W	
269	Ppv9 L				
270	Ppv10 H	PV10 输入功率	uint32	0.1W	
271	Ppv10 L				
272	Ppv11 H	PV11 输入功率	uint32	0.1W	
273	Ppv11 L				
274	Ppv12 H	PV12 输入功率	uint32	0.1W	
275	Ppv12 L				
276	Ppv13 H	PV13 输入功率	uint32	0.1W	
277	Ppv13 L				
278	Ppv14 H	PV14 输入功率	uint32	0.1W	
279	Ppv14 L				

280	Ppv15 H	PV15 输入功率	uint32	0.1W	
281	Ppv15 L				
282	Ppv16 H	PV16 输入功率	uint32	0.1W	
283	Ppv16 L				
284	SPacAll H	三相输出视在功率 ALL	uint32	0.1VA	
285	SPacAll L				
286	ActPacAll H	三相输出功率 ALL	sint32	0.1W	
287	ActPacAll L				
288	ReActPacAll H	三相输出无功功率 ALL	sint32	0.1var	
289	ReActPacAll L				
290	SPac_R H	三相输出视在功率R	uint32	0.1VA	
291	SPac_R L				
292	ActPac_R H	三相输出功率 R	sint32	0.1W	
293	ActPac_R L				
294	ReActPac_R H	三相输出无功功率 R	sint32	0.1var	
295	ReActPac_R L				
296	SPac_S H	三相输出视在功率S	uint32	0.1VA	
297	SPac_S L				
298	ActPac_S H	三相输出功率 S	sint32	0.1W	
299	ActPac_S L				
300	ReActPac_S H	三相输出无功功率 S	sint32	0.1var	
301	ReActPac_S L				
302	SPac_T H	三相输出视在功率 T	uint32	0.1VA	
303	SPac_T L				
304	ActPac_T H	三相输出功率 T	sint32	0.1W	
305	ActPac_T L				
306	ReActPac_T H	三相输出无功功率 T	sint32	0.1var	
307	ReActPac_T L				
308	预留	预留			
309	预留	预留			
310	预留	预留			
311	预留	预留			
312	预留	预留			
313	预留	预留			

314	Pactouser R H	R相到用户功率	uint32	0.1W	
315	Pactouser R L				
316	Pactouser S H	S相到用户功率	uint32	0.1W	
317	Pactouser S L				
318	Pactouser T H	T相到用户功率	uint32	0.1W	
319	Pactouser T L				
320	PactouserTotal H	到用户总共交流功率	uint32	0.1W	
321	PactouserTotal L				
322	Pac to grid R H	AC侧到电网功率 R	uint32	0.1W	
323	Pac to grid R L				
324	Pactogrid S H	AC侧到电网功率 S	uint32	0.1W	
325	Pactogrid S L				
326	Pactogrid T H	AC侧到电网功率 T	uint32	0.1W	
327	Pactogrid T L				
328	Pactogrid total H	AC 侧到电网总功率	uint32	0.1W	
329	Pactogrid total L				
330	PLocalLoad total H	逆变器功率到本地负载总的	uint32	0.1W	
331	PLocalLoad total L				
332	EPS Pac_R H	离网R相输出功率	uint32	0.1VA	
333	EPS Pac_R L				
334	EPS ActPac_R H	离网R相输出有功功率	uint32	0.1W	
335	EPS ActPac_R L				
336	EPS Pac_S H	离网S相输出功率	uint32	0.1VA	
337	EPS Pac_S L				
338	EPS ActPac_S H	离网S相输出有功功率	uint32	0.1W	
339	EPS ActPac_S L				
340	EPS Pac_T H	离网T相输出功率	uint32	0.1VA	
341	EPS Pac_T L				
342	EPS ActPac_T H	离网T相输出有功功率	uint32	0.1W	
343	EPS ActPac_T L				
344	Loadpercent	离网输出加载百分比	uint16	1%	
345	PSystem H	系统发电功率	uint32	0.1W	
346	PSystem L				

347	PSelf H	自发自用功率	uint32	0.1W	
348	PSelf L				
349	Pdischarge H	放电功率	uint32	0.1W	
350	Pdischarge L				
351	Pcharge H	充电功率	uint32	0.1W	
352	Pcharge L				
353	AC charge Power_H	AC充电功率	uint32	0.1W	
354	AC charge Power_L				
355	Extra AC Power to_grid_H	额外的逆变交流功率到电网H	uint32	0.1W	
356	Extra AC Power to_grid_L				
357	udGEN_ApparentP_R_H	柴油发电机R相视在功率	uint32	0.1W	
358	udGEN_ApparentP_R_L				
359	udGEN_ApparentP_S_H	柴油发电机S相视在功率	uint32	0.1W	
360	udGEN_ApparentP_S_L				
361	udGEN_ApparentP_T_H	柴油发电机T相视在功率	uint32	0.1W	
362	udGEN_ApparentP_T_L				
363	udGEN_ActiveP_R_H	柴油发电机R相有功功率	uint32	0.1W	
364	udGEN_ActiveP_R_L				
365	udGEN_ActiveP_S_H	柴油发电机S相有功功率	uint32	0.1W	
366	udGEN_ActiveP_S_L				
367	udGEN_ActiveP_T_H	柴油发电机T相有功功率	uint32	0.1W	
368	udGEN_ActiveP_T_L				
...					
第四组	发电量统计				
375	Eactoday H	日发电量	uint32	0.1kWh	
376	Eac today L				
377	Eac total H	总共发电量	uint32	0.1kWh	
378	Eac total L				
379	EPVAll_Today H	PV日发电量	uint32	0.1kWh	
380	EPVAll_Today L				
381	Epv_total H	PV总共能量	uint32	0.1kWh	
382	Epv_total L				

383	EChargeToday H	日充电量	uint32	0.1kWh	
384	EChargeToday L				
385	EChargeTotal H	总充电量	uint32	0.1kWh	
386	EChargeTotal L				
387	EDischargeToday H	日放电量	uint32	0.1kWh	
388	EDischargeToday L				
389	EDischargeTotal H	总放电量	uint32	0.1kWh	
390	EDischargeTotal L				
391	EACarge_Today_H	AC日充电量	uint32	0.1kWh	
392	EACarge_Today_L				
393	EACarge_Total_H	AC充电总量	uint32	0.1kWh	
394	EACarge_Total_L				
395	Eextra_today H	当天外部并网逆变能量	uint32	0.1kWh	电表2或CT2能量统计值
396	Eextra_today L				
397	Eextra_total H	总的外部并网逆变能量	uint32	0.1kWh	
398	Eextra_total L				
399	Esystem_today H	系统日发电量	uint32	0.1kWh	
400	Esystem_today L				
401	Esystem_total H	系统总发电量	uint32	0.1kWh	
402	Esystem_total L				
403	Eself_today H	自发自用日发电量	uint32	0.1kWh	
404	Eself_today L				
405	Eself_total H	自发自用总发电量	uint32	0.1kWh	
406	Eself_total L				
407	Eload_today H	负载消耗电量 日	uint32	0.1kWh	
408	Eload_today L				
409	Eload_total H	负载消耗电量 总	uint32	0.1kWh	
410	Eload_total L				
411	EtoGrid_today H	馈入电网电量 日	uint32	0.1kWh	
412	EtoGrid_today L				
413	EtoGrid_total H	馈入电网电量 总	uint32	0.1kWh	
414	EtoGrid_total L				
415	EfromGrid_today H	电网取电量 日	uint32	0.1kWh	

416	EfromGrid_today L	电网取电量 日	uint32	0.1kWh	
417	EfromGrid_total H	电网取电量 总	uint32	0.1kWh	
418	EfromGrid_total L				
419	dEpvToGridTodayEE	上网电量（卖电） 日	uint32	0.1kWh	
420	dEpvToGridTodayEE				
421	dEpvToGridTotalEE	上网电量（卖电） 总	uint32	0.1kWh	
422	dEpvToGridTotalEE				
423	dEGridToLoadTodayEE	购买电量（买电） 日	uint32	0.1kWh	
424	dEGridToLoadTodayEE				
425	dEGridToLoadTotalEE	购买电量（买电） 总	uint32	0.1kWh	
426	dEGridToLoadTotalEE				
427	dESelfToLoadTodayEE	自给自足电量 日	uint32	0.1kWh	
428	dESelfToLoadTodayEE				
429	dESelfToLoadTotalEE	自给自足电量 总	uint32	0.1kWh	
430	dESelfToLoadTotalEE				
431~449	预留				
并机信息					
450	uwParallelType	并机类型	uint16		0x00：单机 0x01：主机 0x02：从机
451	HostSerialNum5	主机序列号9~10字符，表示机器生产的年份	ASCII		主机序列号后八个字符，若是同一套并机系统则从机上报序列号一致
452	HostSerialNum6	主机序列号11~12字符，表示	ASCII		
453	HostSerialNum7	主机序列号13~14字符	ASCII		
454	HostSerialNum8	主机序列号15~16字符	ASCII		
455	ubParallelDeviceID	并机设备ID	uint8		范围：0~36
456	udwParallelPVPower-H	并机PV总功率	uint32	0.1W	
457	udwParallelPVPower-L				
458	sdwParallelGridPower-H	并机电网总功率	sint32	0.1W	馈电：负值 取电：正值
459	sdwParallelGridPower-L				
460	udwParallelLoadPower-H	并机负载总功率	uint32	0.1W	
461	udwParallelLoadPower-L				

462	sdwParallelBatPower-H	并机电池总功率	sint32	0.1W	充电：负值
463	sdwParallelBatPower-L				放电：正值
464	udwParallelSelfPower-H	并机自发自用功率	uint32	0.1W	
465	udwParallelSelfPower-L				
466	udwParallel_EPVTody_H	并机PV日发电量	uint32	0.1kWh	
467	udwParallel_EPVTody_L				
468	udwParallel_EPVTotal_H	并机PV总共能量	uint32	0.1kWh	
469	udwParallel_EPVTotal_L				
470	udwParallel_ESelfToday_H	并机自发自用日发电量	uint32	0.1kWh	
471	udwParallel_ESelfToday_L				
472	udwParallel_ESelfTotal_H	并机自发自用总发电量	uint32	0.1kWh	
473	udwParallel_ESelfTotal_L				
474	udwParallel_ELoadToday_H	并机负载消耗电量 日	uint32	0.1kWh	
475	udwParallel_ELoadTotal_H				
476	udwParallel_ELoadToday_H	并机负载消耗电量 总	uint32	0.1kWh	
477	udwParallel_ELoadTotal_L				
478	udwParallel_EPVtoGridToday_H	并机上网电量（卖电） 日	uint32	0.1kWh	
479	udwParallel_EPVtoGridToday_L				
480	udwParallel_EPVtoGridTotal_H	并机上网电量（卖电） 总	uint32	0.1kWh	
481	udwParallel_EPVtoGridTotal_L				
482	udwParallel_EGridtoLoadToday_H	并机购买电量（买电） 日	uint32	0.1kWh	
483	udwParallel_EGridtoLoadToday_L				
484	udwParallel_EGridtoLoadTotal_H	并机购买电量（买电） 总	uint32	0.1kWh	
485	udwParallel_EGridtoLoadTotal_L				
486	udwParallel_ESelftoLoadToday_H	并机自给自足电量 日	uint32	0.1kWh	
487	udwParallel_ESelftoLoadToday_L				
488	udwParallel_ESelftoLoadTotal_H	并机自给自足电量 总	uint32	0.1kWh	
489	udwParallel_ESelftoLoadTotal_L				
490	SOC	电池SOC	uint16	1%	
491	udwParallel_EBatChrToday_H	并机电池充电量 日	uint32	0.1kWh	

492	udwParallel_EBatChrToday_L	并机电池充电电量 日	uint32	0.1kWh	
493	udwParallel_EBatChrTotal_H	并机电池充电电量 总	uint32	0.1kWh	
494	udwParallel_EBatChrTotal_L				
495	udwParallel_EBatDisChrToday_H	并机电池放电电量 日	uint32	0.1kWh	
496	udwParallel_EBatDisChrToday_L				
497	udwParallel_EBatDisChrTotal_H	并机电池放电电量 总	uint32	0.1kWh	
498	udwParallel_EBatDisChrTotal_L				
...					

适用机型
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持

[illegible]

单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持
单相不支持

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


```

0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0,
0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97,
0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E,
0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89,
0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83,
0x41, 0x81, 0x80, 0x40
};
INT16U usMBCRC16( INT8U * pucFrame, INT16U usLen )
{
    INT16U ucCRCHi = 0xFF;
    INT8U ucCRCLo = 0xFF;
    INT16U iIndex = 0;
    if(pucFrame == NULL)
    {
        return 0;
    }
    while(usLen--)
    {
        iIndex = ucCRCLo ^ * pucFrame++;
        ucCRCLo = (INT8U)(ucCRCHi ^ aucCRCHi[iIndex]);
        ucCRCHi = aucCRCLo[iIndex];
    }
    return ( ucCRCHi << 8 | ucCRCLo );
}

```

```

INT16U usMBCRC16( INT8U * pucFrame, INT16U usLen )
{
    INT16U ucCRCHi = 0xFF;
    INT8U ucCRCLo = 0xFF;
    INT16U iIndex = 0;
    if(pucFrame == NULL)
    {
        return 0;
    }
    while(usLen--)
    {
        iIndex = ucCRCLo ^ * pucFrame++;
        ucCRCLo = (INT8U)(ucCRCHi ^ aucCRCHi[iIndex]);
        ucCRCHi = aucCRCLo[iIndex];
    }
    return ( ucCRCHi << 8 | ucCRCLo );
}

```